

Plano de ensino / Cronograma

1. Informações gerais

Dia/Horário: Terça e Quinta, 14:55-16:35 / 19:00-20:40.

Sala: (a definir).

E-mails: douglas.macharet@dcc.ufmg.br, hector@dcc.ufmg.br, chaimo@dcc.ufmg.br

2. Ementa

Metodologias e boas práticas de desenvolvimento de software. Introdução à orientação a objetos. Compreensão, correção e depuração de programas. Resolução de problemas de forma modular e eficiente.

3. Objetivos

O objetivo da disciplina é apresentar técnicas básicas de desenvolvimento, teste e análise de programas de computador, para a resolução de problemas de forma eficaz. É esperado que nesta disciplina os alunos desenvolvam seus primeiros programas de tamanho moderado, motivando a necessidade de uso de boas práticas de desenvolvimento, fixando os conteúdos abordados através de atividades práticas. Concluindo o curso, os alunos deverão dominar as técnicas mais básicas utilizadas no processo de desenvolvimento de software.

4. Avaliação

- Provas Teóricas (2 x 20pts): 40 pontos.
- Atividades Práticas (VPLs): 30 pontos.
- Projeto Final: 30 pontos.

5. Ferramentas

As seguintes ferramentas serão necessárias e utilizadas ao longo do curso:

- gcc 7.5.0
- GDB 8.1.1
- Valgrind 3.13.0
- GNU Make 4.1
- Git 2.17.1
- doctest 2.4.5
- gcov 7.5.0
- gcovr 7.4

6. Cronograma de aulas

#Aula	Data	Assunto	Refs
1	12/08	Apresentação do curso Vídeo: Visão Geral C++, Entrada/Saída	
2	14/08	Entrada/Saída, Armazenamento de dados em memória	1, 2, 4, 9
3	19/08	Armazenamento de dados em memória	1, 2, 4, 9
	21/08	DCC Week	
4	26/08	Tipos Abstratos de Dados (TADs) Vídeo: Boas práticas de desenvolvimento, Controle de versão	2, 6, 9, 10
5	28/08	Modularização, Makefiles	1, 2, 9
6	02/09	Exemplo TADs: Listas Encadeadas Vídeo: Estratégias de Depuração e Ferramentas	2, 3, 7, 10
7	04/09	Introdução à Orientação a Objetos	1, 4, 9
8	09/09	Fund. de projeto e especificação de software	5, 6
9	11/09	Abstração e Classes	1, 2, 3, 4, 5, 9
10	16/09	Encapsulamento	1, 2, 3, 4, 5, 9
11	18/09	Herança e Composição	1, 2, 3, 4, 5, 9
12	23/09	Herança e Composição	1, 2, 3, 4, 5, 9
13	25/09	Herança e Composição	1, 2, 3, 4, 5, 9
14	30/09	Revisão e Dúvidas	
15	02/10	Acompanhamento/Dúvidas Projeto	
16	04/10 (sáb)	Prova 1	
17	07/10	Biblioteca padrão C++ (STL)	1, 2, 4, 9
18	09/10	Biblioteca padrão C++ (STL)	1, 2, 4, 9
19	14/10	Introdução ao teste de software	2, 3, 5, 6, 8
20	16/10	Polimorfismo	1, 2, 3, 4, 5, 9
21	21/10	Polimorfismo	1, 2, 3, 4, 5, 9
22	23/10	Polimorfismo	1, 2, 3, 4, 5, 9
23	28/10	Gerência de Memória, Tópicos Avançados	1, 2, 4, 9
24	30/10	Programação defensiva	1, 2, 3, 5, 6
25	04/11	Tratamento de exceções	1, 2, 4, 5, 9
26	06/11	Revisão e Dúvidas	
27	08/11 (sáb)	Prova 2	
28	11/11	Acompanhamento/Dúvidas Projeto	
29	13/11	Elaboração Projeto Final	
30	18/11	Elaboração Projeto Final	
	20/11	Feriado: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.	
31	25/11	Apresentação Projeto Final	
32	27/11	Apresentação Projeto Final	

7. Cronograma de atividades avaliativas

#Aula	Data	VPLs	Checkpoints Projeto Final
1	12/08	VPL01 (Hello World)	
2	14/08		
3	19/08	VPL02 (I/O, Strings) VPL03 (Ponteiros)	C1: Configuração do ambiente
	21/08		
4	26/08		
5	28/08		C2: Definição do Tema
6	02/09	VPL04 (Makefile) VPL05 (TADs)	
7	04/09		
8	09/09		C3: Acesso GitHub e Commit de Teste
9	11/09	VPL07 (POO Básico)	
10	16/09	VPL08 (POO Básico)	
11	18/09		C4: Estrutura de diretórios (ex: src/, include/, build/)
12	23/09		
13	25/09	VPL09 (Herança)	
14	30/09		
15	02/10		C5: Requisitos e Modelagem
16	04/10		
17	07/10		
18	09/10	VPL10 (STL)	
19	14/10	VPL11 (Teste de software)	C6: Definição dos contratos (hpp) + Doxygen
20	16/10		
21	21/10		
22	23/10	VPL12 (Polimorfismo)	
23	28/10	VPL13 (Polimorfismo)	C7: Testes de unidade (TDD) + Makefile
24	30/10		
25	04/11	VPL14 (Exceções)	
26	06/11		C8: Implementação dos comportamentos (cpp)
27	08/11		
28	11/11		
29	13/11		
30	18/11		C9: Programação Defensiva + Exceções
	20/11		
31	25/11		
32	27/11		C10: Finalização e Apresentação

8. Bibliografia

- [1] Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs**
Scott Meyers.
Addison-Wesley Professional, 2005. 3rd Edition.
- [2] Absolute C++.**
Walter Savitch, Kenrick Mock.
Pearson, 2015. 6th Edition.
- [3] The Practice of Programming.**
Brian W. Kernighan, Rob Pike.
Addison-Wesley, 1999. 1st Edition.
- [4] C++ Primer.**
Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo.
Addison-Wesley Professional, 2012. 5th Edition.
- [5] Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship.**
Robert C. Martin.
Prentice Hall, 2008. 1st Edition.
- [6] Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction.**
Steve McConnell.
Microsoft Press, 2004. 2nd Edition.
- [7] Cracking the Coding Interview: 189 Programming Questions and Solutions.**
Gayle Laakmann McDowell.
CareerCup, 2015. 6th Edition.
- [8] The Art of Software Testing.**
Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett.
Wiley, 2011. 3rd Edition.
- [9] A Tour of C++.**
Bjarne Stroustrup.
Addison-Wesley Professional, 2013. 1st Edition.
- [10] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C ++.**
Nivio Ziviani.
Cengage Learning, 2006. 1^a Edição.